PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

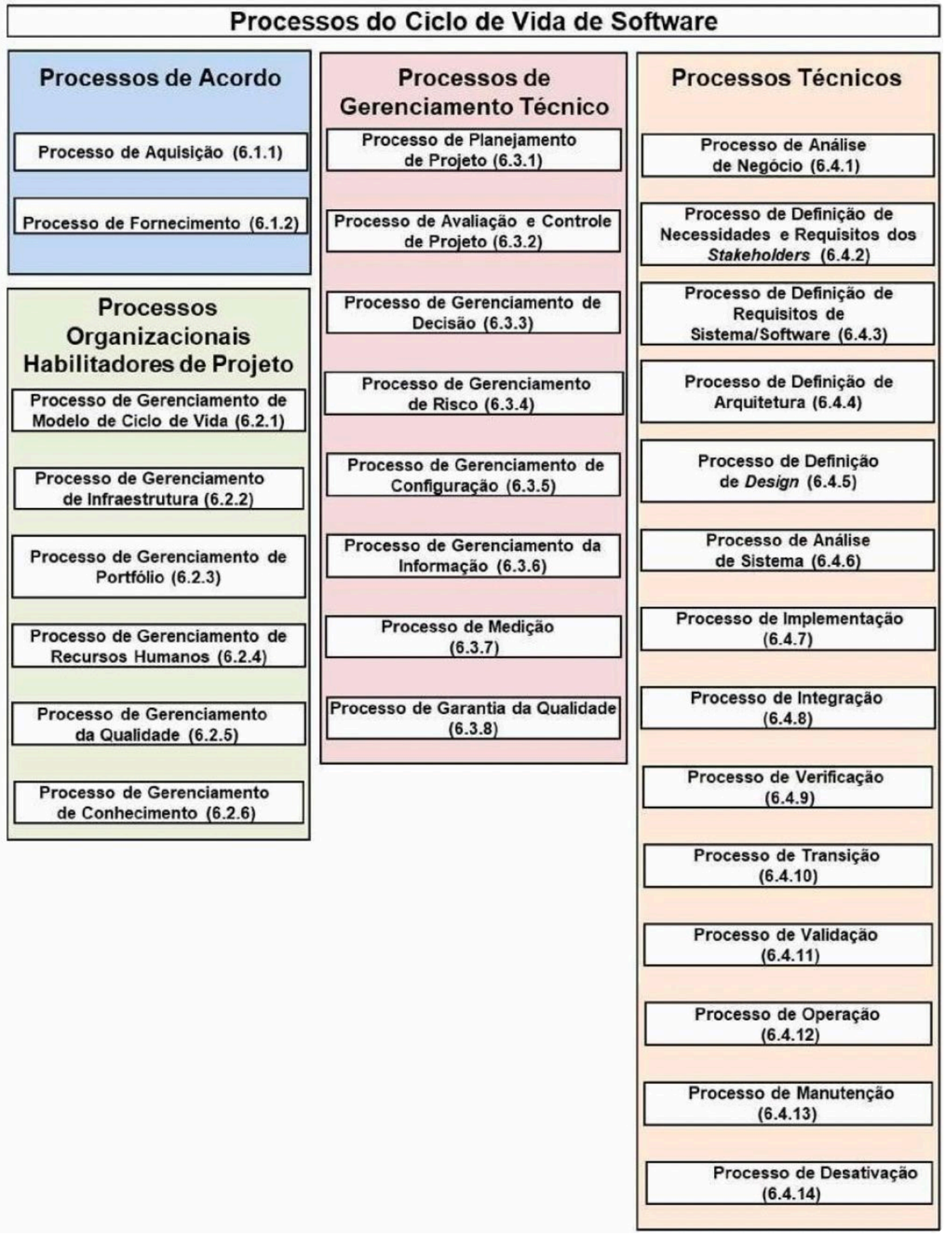
INF0449 — Bacharelado em Engenharia de Software · UFG

AULA 6



Made with GAMMA

ISO/IEC/IEEE 12207:2017
PROCESSOS DO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE



Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: PROCESSOS DE ANÁLISE DO NEGÓCIO

PROPÓSITO

- Identificar problemas ou oportunidades de negócio
- Definir o espaço de solução
- Caracterizar o contexto operacional
- Estabelecer viabilidade da solução proposta

ATIVIDADES PRINCIPAIS

- Preparação da análise do negócio
- Definição do problema/oportunidade
- Caracterização da solução
- Avaliação de alternativas de solução
- Gestão do conceito de operação

Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: PROCESSOS DE ANÁLISE DO NEGÓCIO

SAÍDAS DO PROCESSO

01

DECLARAÇÃO DO PROBLEMA/OPORTUNIDADE

Descrição formal do problema ou oportunidade identificada no negócio.

02

CONCEITO DE OPERAÇÃO (CONOPS)

Documento que descreve como o sistema será operado pelos usuários e stakeholders.

03

REQUISITOS DE NEGÓCIO

Conjunto de necessidades e restrições derivadas da análise do negócio.

04

AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE

Análise da viabilidade técnica, econômica e operacional da solução proposta.

05

RASTREABILIDADE PARA STAKEHOLDERS

Mapeamento dos requisitos às necessidades e expectativas dos stakeholders.

Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE NECESSIDADES E REQUISITOS DOS STAKEHOLDERS

PROPÓSITO

- Identificar todos os stakeholders relevantes
- Elicitar necessidades, expectativas e restrições
- Transformar necessidades em requisitos mensuráveis
- Estabelecer critérios de aceitação do sistema

ATIVIDADES PRINCIPAIS

- Preparação do processo
- Identificação dos stakeholders
- Elicitação das necessidades
- Definição dos requisitos dos stakeholders
- Análise e validação dos requisitos
- Gestão dos requisitos dos stakeholders

Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE NECESSIDADES E REQUISITOS DOS STAKEHOLDERS

SAÍDAS DO PROCESSO

01

REGISTRO DOS STAKEHOLDERS

Lista identificada e classificada de todos os stakeholders envolvidos.

02

NECESSIDADES DOS STAKEHOLDERS

Declaração das necessidades, expectativas e restrições capturadas.

03

REQUISITOS DOS STAKEHOLDERS

Conjunto formal de requisitos derivados das necessidades identificadas.

04

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Condições mensuráveis que o sistema deve satisfazer para ser aceito.

05

RASTREABILIDADE

Mapeamento entre necessidades, requisitos e stakeholders de origem.

Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS:
PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DE SISTEMAS/SOFTWARE

Segundo a ISO 12207:2017, o processo de requisitos transforma necessidades dos stakeholders em um conjunto completo, consistente e verificável de requisitos de sistema — a fundação para todas as decisões técnicas subsequentes.

ELICITAÇÃO

Identificar e capturar necessidades dos stakeholders

ANÁLISE

Refinar, priorizar e resolver conflitos entre requisitos

ESPECIFICAÇÃO

Documentar de forma clara, completa e rastreável

VALIDAÇÃO

Confirmar que os requisitos refletem as necessidades reais

Made with GAMMA

PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DE SISTEMAS/SOFTWARE

ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

ENTREVISTAS E WORKSHOPS

Com stakeholders para capturar necessidades explícitas e implícitas

ANÁLISE DE DOCUMENTOS

Contratos, regulamentos e sistemas legados existentes

OBSERVAÇÃO E ETNOGRAFIA

Do ambiente de uso real do sistema

PROTOTIPAÇÃO

Para validar entendimento e revelar requisitos ocultos

BRAINSTORMING E CASOS DE USO

Para explorar cenários e fluxos alternativos

A elicitação é iterativa — novos requisitos surgem à medida que o entendimento do sistema evolui.

Made with GAMMA

PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DE SISTEMAS/SOFTWARE

ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

ANÁLISE

Identificar conflitos e ambiguidades entre requisitos

Classificar: funcionais, não funcionais, de interface, de restrição

Priorizar com stakeholders (ex: MoSCoW)

Verificar viabilidade técnica e de custo

ESPECIFICAÇÃO

- Linguagem clara, sem ambiguidade
- Requisitos mensuráveis e verificáveis
- Rastreabilidade desde a origem (stakeholder) até o teste
- Formato: SRS (Software Requirements Specification) ou equivalente

📌 ISO 12207:2017 — Seção 6.4.1: System/Software Requirements Definition Process

Made with GAMMA

PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DE SISTEMAS/SOFTWARE

RASTREABILIDADE DE REQUISITOS

A rastreabilidade garante que cada requisito possa ser rastreado desde sua origem (stakeholder) até os artefatos de design, código e testes — e vice-versa.

01

NECESSIDADE DO STAKEHOLDER

origem identificada e documentada

02

REQUISITO DO SISTEMA

especificado no SRS com ID único

03

COMPONENTE DE DESIGN

arquitetura e módulos que o implementam

04

CÓDIGO-FONTE

implementação rastreável ao requisito

05

CASO DE TESTE

verificação e validação do requisito

⚠ ⚠️ Requisitos sem rastreabilidade são um risco: mudanças podem quebrar o sistema sem que a equipe perceba o impacto.

Made with GAMMA

PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DE SISTEMAS/SOFTWARE

VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

Validar requisitos significa confirmar que o que foi especificado realmente representa o que os stakeholders precisam — antes de qualquer linha de código ser escrita.

CRITÉRIOS DE UM BOM REQUISITO (SMART)

ESPECÍFICO

sem ambiguidade, com significado único

MENSURÁVEL

possui critério de aceitação verificável

ATINGÍVEL

tecnicamente e economicamente viável

RELEVANTE

alinhado ao objetivo do sistema

TESTÁVEL

pode ser verificado por inspeção ou teste

TÉCNICAS DE VALIDAÇÃO

- Revisões formais com stakeholders
- Prototipagem e demonstrações
- Checklists de qualidade de requisitos
- Revisão por pares (peer review)
- Simulações e modelos executáveis

📌 Um requisito não validado é uma suposição — e suposições custam caro na fase de implementação.

Made with GAMMA

ATIVIDADE EM SALA

PROJETO INTEGRADOR DA DISCIPLINA



ESTRUTURA COMPLETA DO MANUAL DE PROCESSO

- [ ] PARTE 0 - APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE
- [ ] PARTE 1 - PROCESSOS DE ACORDO
- [ ] PARTE 2 - PROCESSOS ORGANIZACIONAIS HABILITADORES
- [ ] PARTE 3 - PROCESSOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO
- [ ] PARTE 4 - PROCESSOS TÉCNICOS - ATIVIDADE EM SALA HOJE: **REQUISITOS**

⚠ ⚠️ **Atenção:** Nem todos os módulos serão cobertos na disciplina com a mesma profundidade — o foco será nos processos trabalhados em cada bloco temático da ementa.

Made with GAMMA

ATIVIDADE DE EQUIPE EM SALA

PARTE 4 - PROCESSOS TÉCNICOS

REQUISITOS

- Documento de requisitos do sistema (funcionais, não funcionais, restrições)
- Rastreabilidade de requisitos
- Critérios de aceitação
- Registro de stakeholders e necessidades elicitadas

📌 Referência: Seção 6.4 da ISO 12207:2017

⚠️ **Atenção:** Os artefatos não precisam ser extensos — precisam ser **consistentes, justificados e aplicados ao seu projeto real**. Qualidade > quantidade.

Made with GAMMA

CONTINUAÇÃO: PROCESSOS TÉCNICOS



Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE ARQUITETURA

PROPÓSITO

- Definir a estrutura de alto nível do sistema
- Identificar os componentes e suas responsabilidades
- Estabelecer interfaces entre os elementos arquiteturais
- Garantir que os requisitos sejam alocados à arquitetura
- Avaliar alternativas arquiteturais

ATIVIDADES PRINCIPAIS

- Preparação do processo de arquitetura
- Definição dos elementos arquiteturais
- Alocação de requisitos aos elementos
- Definição de interfaces entre elementos
- Avaliação de alternativas de arquitetura
- Gestão da arquitetura do sistema

Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE ARQUITETURA

SAÍDAS DO PROCESSO

01

DOCUMENTO DE ARQUITETURA

Descrição formal da estrutura, componentes e interfaces do sistema

02

ALOCAÇÃO DE REQUISITOS

Mapeamento de cada requisito ao(s) elemento(s) arquitetural(is) responsável(is)

03

ESPECIFICAÇÃO DE INTERFACES

Definição formal das interfaces entre os componentes do sistema

04

AVALIAÇÃO ARQUITETURAL

Registro das alternativas consideradas e justificativa das decisões tomadas

05

RASTREABILIDADE

Vínculo entre requisitos dos stakeholders e elementos da arquitetura

Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE DESIGN

PROPÓSITO

- Detalhar os elementos arquiteturais em componentes implementáveis
- Especificar algoritmos, estruturas de dados e lógica interna
- Definir interfaces detalhadas entre componentes
- Garantir que o design satisfaz todos os requisitos alocados
- Fornecer base suficiente para a implementação

ATIVIDADES PRINCIPAIS

- Preparação do processo de design
- Transformação da arquitetura em design detalhado
- Especificação de interfaces de componentes
- Especificação de estruturas de dados e algoritmos
- Avaliação do design
- Gestão do design do software

Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE DESIGN

SAÍDAS DO PROCESSO

01

DOCUMENTO DE DESIGN DETALHADO

Especificação completa dos componentes, algoritmos e estruturas de dados

02

ESPECIFICAÇÃO DE INTERFACES

Definição precisa das interfaces internas e externas dos componentes

03

MODELO DE DADOS

Estruturas de dados, entidades, relacionamentos e restrições do sistema

04

AVALIAÇÃO DO DESIGN

Registro das decisões de design e justificativas técnicas adotadas

05

RASTREABILIDADE

Vínculo entre elementos de design e requisitos/elementos arquiteturais

Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: PROCESSO DE ANÁLISE DE SISTEMA

PROPÓSITO

- Analisar o problema ou oportunidade no contexto do sistema
- Definir o conceito de solução do sistema
- Identificar restrições técnicas, operacionais e de negócio
- Avaliar alternativas de solução do sistema
- Estabelecer a viabilidade da solução proposta

ATIVIDADES PRINCIPAIS

- Preparação do processo de análise
- Análise do problema/oportunidade no contexto do sistema
- Definição do conceito de solução
- Identificação de restrições e premissas
- Avaliação de alternativas de solução
- Gestão da análise do sistema

Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: PROCESSO DE ANÁLISE DE SISTEMA

SAÍDAS DO PROCESSO

01

CONCEITO DE SOLUÇÃO DO SISTEMA

Descrição da solução proposta e como ela atende às necessidades identificadas

02

RESTRIÇÕES E PREMISSAS

Limitações técnicas, operacionais, regulatórias e de negócio consideradas

03

ALTERNATIVAS AVALIADAS

Registro das opções consideradas e critérios utilizados na seleção

04

AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE

Análise técnica, econômica e operacional da solução escolhida

05

RASTREABILIDADE

Vínculo entre o conceito de solução e as necessidades dos stakeholders

Made with GAMMA

ATIVIDADE EM SALA

PROJETO INTEGRADOR DA DISCIPLINA



ESTRUTURA COMPLETA DO MANUAL DE PROCESSO

- [ ] PARTE 0 - APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE
- [ ] PARTE 1 - PROCESSOS DE ACORDO
- [ ] PARTE 2 - PROCESSOS ORGANIZACIONAIS HABILITADORES
- [ ] PARTE 3 - PROCESSOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO
- [ ] PARTE 4 - PROCESSOS TÉCNICOS - **ATIVIDADE EM SALA HOJE: ARQUITETURA E DESIGN**

⚠ ⚠️ **Atenção:** Nem todos os módulos serão cobertos na disciplina com a mesma profundidade — o foco será nos processos trabalhados em cada bloco temático da ementa.

Made with GAMMA

ATIVIDADE DE EQUIPE EM SALA

PARTE 4 - PROCESSOS TÉCNICOS

ARQUITETURA E DESIGN

- Documento de arquitetura do sistema (visão geral, componentes, interfaces)
- Decisões arquiteturais (ADRs)
- Diagramas de design (UML, C4, etc.)
- Justificativa das escolhas tecnológicas

📌 Referência: Seção 6.4 da ISO 12207:2017

⚠️ **Atenção:** Os artefatos não precisam ser extensos — precisam ser **consistentes, justificados e aplicados ao seu projeto real**. Qualidade > quantidade.

Made with GAMMA

CONTINUAÇÃO: PROCESSOS TÉCNICOS



Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO

CODIFICAÇÃO

Desenvolvimento de componentes conforme padrões e design definidos

TESTE UNITÁRIO

Verificação isolada de cada unidade de software

INTEGRAÇÃO

Combinação incremental e controlada dos componentes

VERIFICAÇÃO DA INTEGRAÇÃO

Confirmação de que o sistema integrado atende aos requisitos

Made with GAMMA

CODIFICAÇÃO E PADRÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

A codificação não é apenas escrever código — é traduzir decisões de design em software confiável, legível e mantível, seguindo padrões estabelecidos pela equipe e pela organização.

BOAS PRÁTICAS DE CODIFICAÇÃO

- Seguir guias de estilo e convenções da equipe (ex: Google Style Guide)
- Código autoexplicativo com nomes significativos
- Funções pequenas e com responsabilidade única (SRP)
- Revisão de código obrigatória (code review)
- Controle de versão com commits atômicos e mensagens claras

CONFORMIDADE COM O DESIGN

- Rastreabilidade entre código e requisitos (ex: comentários com ID do requisito)
- Aderência à arquitetura definida (sem desvios não documentados)
- Registro de decisões técnicas (ADRs) quando houver mudança
- Documentação inline e gerada automaticamente (ex: JSDoc, Javadoc)

📌 ISO 12207:2017 — Seção 6.4.5: Software Construction Process

Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: IMPLEMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO

TESTES UNITÁRIOS E DE COMPONENTE

Cada unidade de software deve ser verificada isoladamente antes de ser integrada. Os testes unitários garantem que o comportamento individual de cada componente está correto e documentado.

O QUE TESTAR?

COMPORTAMENTO ESPERADO

saídas corretas para entradas válidas

CASOS DE BORDA

limites, valores nulos, entradas inválidas

TRATAMENTO DE ERROS

exceções e falhas controladas

DESEMPENHO MÍNIMO

tempo de resposta dentro do aceitável

BOAS PRÁTICAS

- Testes independentes e repetíveis (sem estado compartilhado)
- Nomenclatura clara: dado_quando_então (given_when_then)
- Cobertura de código como métrica de qualidade (mínimo 80%)
- Automatização com CI/CD (ex: JUnit, pytest, Jest)
- Mocks e stubs para isolar dependências externas

📌 ISO 12207:2017 — Seção 6.4.6: Software Qualification Testing Process

Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO

A integração define como os componentes desenvolvidos separadamente são combinados em um sistema funcional. A escolha da estratégia impacta diretamente a detecção de falhas e o ritmo de entrega.

BIG BANG

Todos os componentes integrados de uma vez. Simples, mas dificulta o isolamento de falhas. Indicado apenas para sistemas pequenos.

TOP-DOWN

Integração a partir dos módulos de mais alto nível, usando stubs para simular os inferiores. Valida a arquitetura cedo.

BOTTOM-UP

Integração a partir dos módulos de mais baixo nível, usando drivers para simular os superiores. Valida componentes fundamentais primeiro.

INCREMENTAL / CONTÍNUA

Integração frequente e automatizada (CI). Detecta conflitos rapidamente. Padrão da indústria moderna.

💡 A integração contínua (CI) é a abordagem recomendada para projetos ágeis — integre cedo, integre sempre.

Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: IMPLEMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO

RASTREABILIDADE ENTRE CÓDIGO E REQUISITOS

A rastreabilidade na implementação garante que cada trecho de código pode ser vinculado a um requisito específico — e que nenhum requisito ficou sem implementação.

01

REQUISITO IDENTIFICADO

ID único no SRS (ex: REQ-042)

02

TASK/ISSUE CRIADA

vinculada ao requisito no gerenciador (ex: Jira, GitHub Issues)

03

BRANCH DE DESENVOLVIMENTO

nomeada com referência ao requisito ou issue

04

COMMITS RASTREÁVEIS

mensagens referenciam o ID do requisito (ex: "feat: REQ-042 - login com OAuth")

05

PULL REQUEST REVISADO

revisão de código com checklist de conformidade

06

CASO DE TESTE VINCULADO

teste automatizado referencia o mesmo ID de requisito

⚠ ⚠️ Sem rastreabilidade, mudanças de requisito geram retrabalho silencioso — o código muda, mas ninguém sabe o que foi afetado.

Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: IMPLEMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO

PLANO DE INTEGRAÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

O plano de integração define a sequência, os responsáveis, os ambientes e os critérios que determinam se a integração foi bem-sucedida — antes de qualquer código ser combinado.

O QUE O PLANO DE INTEGRAÇÃO DEVE CONTER

SEQUÊNCIA DE INTEGRAÇÃO

ordem dos componentes e dependências

AMBIENTE DE INTEGRAÇÃO

configuração de infraestrutura e dados de teste

RESPONSÁVEIS

quem integra, quem revisa, quem aprova

CRONOGRAMA

marcos e janelas de integração

PROCEDIMENTOS DE ROLLBACK

como reverter em caso de falha

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA INTEGRAÇÃO

- Todos os testes de integração passando (sem falhas bloqueantes)
- Nenhuma regressão nos testes unitários existentes
- Cobertura de código mantida ou melhorada
- Ausência de conflitos de interface entre módulos
- Documentação de integração atualizada

📌 ISO 12207:2017 — Seção 6.4.7: Software Integration Process

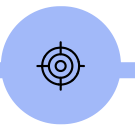
Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO



VERIFICAÇÃO

"Estamos construindo o produto corretamente?" — Confirma que os produtos refletem fielmente os requisitos especificados em cada fase.



VALIDAÇÃO

"Estamos construindo o produto certo?" — Confirma que o produto atende ao uso pretendido pelo stakeholder em seu ambiente real.

MECANISMOS FORMAIS

- **Revisões conjuntas** entre equipe técnica e cliente
- **Auditorias de qualidade** independentes
- **Análise de conformidade** com critérios pré-definidos
- **Testes de aceitação** orientados a cenários reais

Made with GAMMA

VERIFICAÇÃO VS. VALIDAÇÃO: A DISTINÇÃO FUNDAMENTAL

Embora frequentemente confundidas, verificação e validação respondem a perguntas distintas e ocorrem em momentos diferentes do ciclo de vida do sistema.

VERIFICAÇÃO

PERGUNTA CENTRAL

"Estamos construindo o produto corretamente?"

FOCO

Conformidade com especificações e requisitos definidos

QUANDO OCORRE

Em cada fase do ciclo de vida (contínua)

QUEM REALIZA

Equipe técnica interna

EXEMPLOS

Revisão de código, inspeção de design, análise estática

VALIDAÇÃO

PERGUNTA CENTRAL

"Estamos construindo o produto certo?"

FOCO

Adequação ao uso pretendido pelo stakeholder

QUANDO OCORRE

Ao final de fases ou do projeto

QUEM REALIZA

Stakeholders e usuários reais

EXEMPLOS

Testes de aceitação, demonstrações, pilotos em produção

📌 ISO 12207:2017 — Seção 6.4.11 (Verificação) e 6.4.12 (Validação)

Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO

TÉCNICAS DE VERIFICAÇÃO

A verificação utiliza técnicas estáticas e dinâmicas para confirmar que cada artefato do sistema está em conformidade com os requisitos e padrões definidos.

TÉCNICAS ESTÁTICAS (SEM EXECUÇÃO)

Revisão por pares (Peer Review) — inspeção informal do código ou documento por colegas

Inspeção formal (Fagan) — revisão estruturada com papéis definidos e checklist

Análise estática de código — ferramentas automatizadas (ex: SonarQube, ESLint)

Revisão de design — avaliação da arquitetura e decisões técnicas

Walkthrough — autor guia a equipe pelo artefato para detectar problemas

TÉCNICAS DINÂMICAS (COM EXECUÇÃO)

- **Testes de unidade** — verificação isolada de componentes
- **Testes de integração** — verificação das interfaces entre módulos
- **Testes de regressão** — garantia de que mudanças não quebraram o existente
- **Análise de cobertura** — percentual do código exercitado pelos testes
- **Testes de desempenho** — verificação de requisitos não funcionais

💡 Técnicas estáticas detectam até 60% dos defeitos antes da execução — e custam muito menos para corrigir.

Made with GAMMA

TÉCNICAS DE VALIDAÇÃO

A validação confirma que o sistema entregue atende às necessidades reais dos stakeholders no seu contexto de uso — não apenas ao que foi especificado.

TESTES DE ACEITAÇÃO DO USUÁRIO (UAT)

usuários reais executam cenários representativos do uso cotidiano. Critério final de aprovação do sistema.

PROTOTIPAGEM E DEMONSTRAÇÕES

versões parciais ou simuladas do sistema são apresentadas aos stakeholders para coleta de feedback antecipado.

TESTES ALFA E BETA

alfa: ambiente controlado com usuários selecionados; beta: ambiente real com grupo ampliado antes do lançamento oficial.

REVISÕES COM STAKEHOLDERS

sessões formais onde o sistema é avaliado contra os objetivos de negócio e necessidades originais.

PILOTOS EM PRODUÇÃO

implantação controlada em subconjunto real de usuários para validar comportamento em ambiente de produção.

⚠ ⚠️ Validação tardia é cara: descobrir que o sistema não atende às necessidades reais após a entrega pode inviabilizar o projeto.

Made with GAMMA

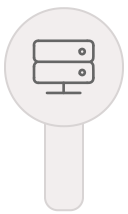
PROCESSO DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA

A transição é o processo que move o sistema verificado e validado do ambiente de desenvolvimento para o ambiente operacional — de forma controlada, segura e documentada.



PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO

definição de cronograma, responsáveis, ambientes e critérios de sucesso da implantação



PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

configuração de infraestrutura de produção, migração de dados e instalação de dependências



TREINAMENTO DOS USUÁRIOS

capacitação das equipes operacionais e usuários finais antes da entrada em produção



IMPLANTAÇÃO CONTROLADA

execução da transição com estratégia definida (big bang, faseada, canary release ou blue-green)



VERIFICAÇÃO PÓS-IMPLANTAÇÃO

confirmação de que o sistema opera corretamente no ambiente real



ACEITE FORMAL

aprovação pelos stakeholders e encerramento formal da fase de desenvolvimento

📌 ISO 12207:2017 — Seção 6.4.13: Software Transition Process. A transição bem planejada reduz riscos operacionais e garante continuidade do negócio.

Made with GAMMA

PROCESSOS TÉCNICOS: VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO

PLANO DE V&V: O QUE DOCUMENTAR

O Plano de Verificação e Validação (V&V Plan) é o artefato central desta fase — define o que será verificado/validado, como, quando, por quem e com quais critérios de sucesso.

ESTRUTURA DO PLANO DE V&V

ESCOPO

quais artefatos e componentes serão cobertos

ABORDAGEM

técnicas estáticas e dinâmicas selecionadas

CRITÉRIOS DE ENTRADA E SAÍDA

condições para iniciar e encerrar cada atividade

RECURSOS E RESPONSÁVEIS

equipe, ferramentas e ambientes necessários

CRONOGRAMA

marcos de verificação alinhados ao plano de projeto

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

métricas mensuráveis de qualidade (ex: cobertura ≥ 80%, zero defeitos críticos)

PARA O PROJETO DE VOCÊS, O PLANO DEVE INCLUIR:

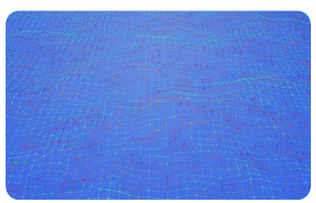
- Lista de requisitos a serem verificados (com IDs)
- Casos de teste mapeados a cada requisito
- Responsável por cada atividade de V&V
- Ferramentas utilizadas (ex: Jest, Postman, SonarQube)
- Critério de aceite definido com o cliente/professor
- Registro de resultados e defeitos encontrados

📌 Referência: Seção 6.4.11–6.4.13 da ISO 12207:2017

Made with GAMMA

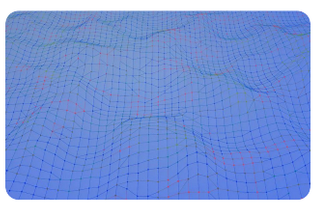
PROCESSOS TÉCNICOS: OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESCONTINUAÇÃO

Segundo a ISO 12207:2017, após a transição do sistema para produção, três processos garantem sua continuidade, evolução e encerramento responsável ao longo de todo o ciclo de vida operacional.



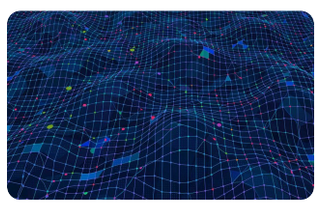
OPERAÇÃO

Compreende a execução do sistema em ambiente real, o suporte contínuo aos usuários e o monitoramento de desempenho. Inclui o tratamento de incidentes operacionais e a garantia de que o sistema opere dentro dos parâmetros e requisitos estabelecidos.



MANUTENÇÃO

Processo estruturado de **modificação do sistema após a entrega**, abrangendo manutenção corretiva (correção de defeitos), adaptativa (adequação ao ambiente), perfectiva (melhorias de qualidade) e preventiva (redução de riscos futuros).



DESCONTINUAÇÃO

Planejamento e execução da **retirada controlada do sistema** de operação: migração ou arquivamento seguro de dados, notificação formal de stakeholders e encerramento de contratos e infraestrutura de suporte.

📌 ISO 12207:2017 — Seções 6.4.14 (Operação), 6.4.15 (Manutenção) e 6.4.16 (Descontinuação)

Made with GAMMA

ATIVIDADE EM SALA

PROJETO INTEGRADOR DA DISCIPLINA



ESTRUTURA COMPLETA DO MANUAL DE PROCESSO

- PARTE 0 - APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE
- PARTE 1 - PROCESSOS DE ACORDO
- PARTE 2 - PROCESSOS ORGANIZACIONAIS HABILITADORES
- PARTE 3 - PROCESSOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO
- PARTE 4 - PROCESSOS TÉCNICOS - **ATIVIDADE EM SALA HOJE: VERIFICAÇÃO, VALIDAÇÃO E TRANSIÇÃO**

⚠ ⚠️ **Atenção:** Nem todos os módulos serão cobertos na disciplina com a mesma profundidade — o foco será nos processos trabalhados em cada bloco temático da ementa.

Made with GAMMA

ATIVIDADE DE EQUIPE EM SALA

PARTE 4 - PROCESSOS TÉCNICOS

VERIFICAÇÃO, VALIDAÇÃO E TRANSIÇÃO

- Plano de verificação e validação
- Critérios de aceitação por stakeholder
- Relatório de testes de aceitação
- Plano de transição/implantação do sistema

📌 Referência: Seção 6.4 da ISO 12207:2017

⚠️ **Atenção:** Os artefatos não precisam ser extensos — precisam ser **consistentes, justificados e aplicados ao seu projeto real**. Qualidade > quantidade.

Made with GAMMA